

南京邮电大学 2021 / 2022 学年第 一 学期

《 网络技术与应用 》 期末试卷 (A)

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、单项选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在答题纸中, 错选、漏选、多选该题均不得分。

1. OSI 参考模型的第 5 层 (自下而上) 完成的主要功能是 ()。
A. 差错控制 B. 路由选择 C. 会话管理 D. 数据表示转换
2. 假设某无噪声信道带宽为 4kHz, 若要达到 24kb/s 的信道容量, 则需要使用的电平数为 ()。
A. 8 B. 16 C. 32 D. 64
3. 100Base-F 局域网中采用的传输媒体是 ()。
A. 双绞线 B. 同轴电缆 C. 光波 D. 光纤
4. 对于一台 100Mbps 的以太网交换机, 当输出端口无排队, 在转发一个 1000 字节的以太网帧 (不包括前导码) 时, 经过测量, 引入的转发延迟至少是 $5.12\mu\text{s}$, 则该交换机的工作方式是 ()。
A. 直通 B. 无碎片交换 C. 存储转发 D. 无法判断
5. 下列网络设备中, 工作在网络层的是 ()。
A. 中继器 B. 集线器 C. 路由器 D. 网桥
6. 若出于安全的考虑, 管理员希望阻止由外网进入的 PING 嗅探, 那么管理员需要设置阻止的协议类型是 ()。
A. TCP B. UDP C. IP D. ICMP
7. 若在某路由器的路由表中存在着下列各种路由, 则优先级最低的是 ()。
A. 特定主机路由 B. 直连网络路由
C. 非直连网络路由 D. 默认路由
8. 在某一个子网中, 给 4 台主机分配 IP 地址 (子网掩码为 255.255.255.192), 其中一台因 IP 地址分配不当而存在通信故障, 则这一台主机 IP 地址可能为 ()。
A. 202.10.1.69 B. 202.10.1.75 C. 202.10.1.110 D. 202.10.1.130
9. 下面协议中, 需要使用伪首部校验的是 ()。
A. IP B. ICMP C. ARP D. UDP
10. 当某台主机使用 DHCP 协议获取其 IP 地址的过程中, 该主机发送的封装 DHCPDiscover 报文的 IP 分组中, 源 IP 地址和目的 IP 地址分别是 ()。
A. 0.0.0.0, 255.255.255.255 B. 255.255.255.255, 0.0.0.0
C. 127.0.0.1, 1.1.1.1 D. 1.1.1.1, 127.0.0.1

二、简答题（每题 6 分，共 30 分）

请将答案填写在答题纸上。

1. 中华民族具有悠久的历史，灿烂的文化。请问下列作品中的相关文字分别蕴含着协议三要素中的哪个要素？

（1）一鼓作气，再而衰，三而竭。出自《曹刿论战》

（2）烽火连三月，家书抵万金。出自《春望》

（3）一法度衡石丈尺，车同轨，书同文字。出自《史记·秦始皇本纪》

2. 某通信链路采用 CRC 技术进行差错检测，生成多项式为 $G(X)=X^3+X+1$ ，若接收到的数据序列是 10111110，请回答：

（1）该序列包含的冗余码的长度是多少位？

（2）生成多项式对应的比特序列是什么？

（3）接收到的该数据序列有没有差错？为什么？

3. 简述复用技术的概念，并写出四种复用技术的名称。

4. 某网络的一台主机产生一个总长度是 1320 字节的 IP 数据报（包含固定长度的首部），现在需要经过某物理网络传送，但是该网络的 MTU=660 字节。则：

（1）分片工作通常由哪种设备来完成？和分片相反的重组工作是在哪里完成的？

（2）该 IP 数据报应该被分成几个分片？

（3）最后一个分片数据部分的长度、MF 位以及片偏移字段的值分别是多少？

5. 在我们使用电子邮件时，发信和收信时分别会用到哪个应用层协议？假如有一天整个因特网的 DNS 系统瘫痪了，你还可能给朋友发送电子邮件吗？为什么？

三、综合应用题（每题 10 分，共 40 分）

请将答案填写在答题纸上，要求说明理由或者写出计算过程。

1. 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 100 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2km，信号传播速度是 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。请回答下列问题：

（1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间？（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）

（2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲向主机乙发送一个帧长为 1436 字节的数据帧，主机乙成功收到该数据帧后立即向主机甲发送一个 64 字节的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。则主机甲在发出第一个帧后，至少需要多长时间才能发送下一帧？（不考虑以太网帧的前导码）

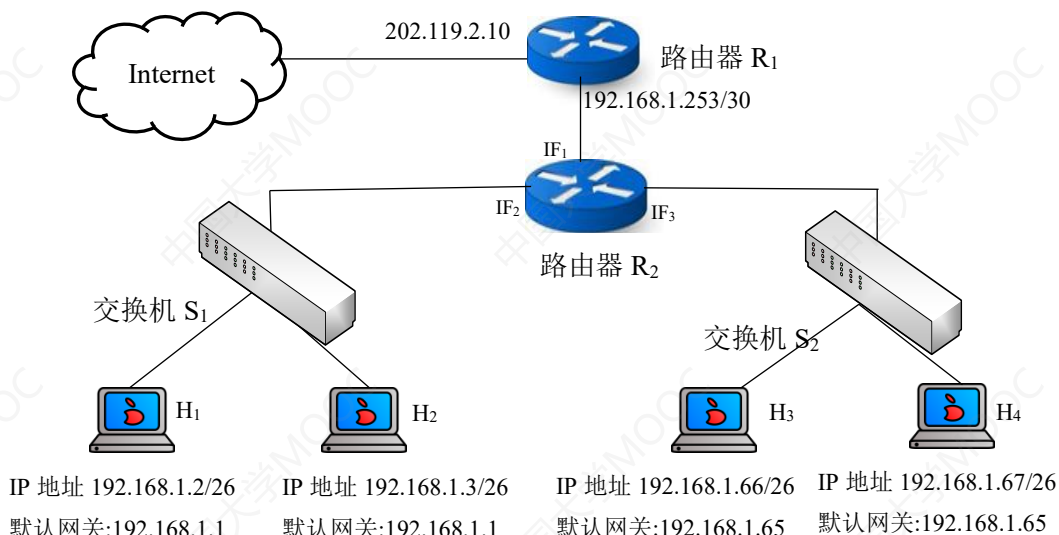
2. 某单位分配到一个地址块 200.23.12.0/24。现在需要进一步划分为 6 个一样大的子网（不允许使用全 0 和全 1 的子网），并且每个子网规模尽可能的大。请回答：

（1）每一个子网对应的地址块网络前缀长度是多少个比特位？

（2）每一个子网对应的子网地址分别是什么？

(3) 按照从小到大的顺序, 第一个子网可分配给主机使用的最小 IP 地址和最大 IP 地址分别是什么? 该子网的广播地址是什么?

3. 某网络拓扑结构如题3-3图所示, 主机H₁~H₄分别通过以太网交换机S₁、S₂连接路由器R₂, 路由器R₂通过与路由器R₁相连访问互联网。主机H₁~H₄的IP地址配置及路由器R₁的各接口IP地址如图中所示。请回答下列问题:



题 3-3 图

(1) 为确保主机H₁~H₄能够访问Internet, 路由器R₁需要提供什么服务? 主机H₁~H₄在访问Internet时, 其发出去的IP分组的源IP地址被转换后的地址是什么?

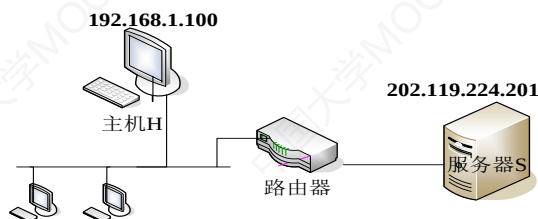
(2) 若主机 H₁ 发送一个目的地址为 192.168.1.63 的 IP 数据报, 网络中哪几个主机会接收该数据报?

(3) 请根据题目中的要求, 为路由器R₂对应的三个接口 (IF₁~IF₃) 配置正确的IP地址。

(4) 若主机 H₁ 的默认网关地址配置为 192.168.1.253, 则其能访问 H₂ 吗? 为什么?

(5) 若主机 H₁ 的默认网关地址配置为 192.168.1.253, 则其能访问互联网吗? 为什么?

4. 假设题 3-4 图中, 主机 H 访问 Web 服务器 S 时, S 为新建立的 TCP 连接分配了足够的缓存, 双方设定的最大报文长度 MSS=1000 字节。请回答以下问题:



题 3-4 图

(1) 在 TCP 连接建立过程中, 主机 H 选择的初始序号为 100, Web 服务器 S 选择的

初始序号为 1000，请把题 3-4 表 1 中①-⑦处补充完整。

题 3-4 表 1

	主机 H	Web 服务器 S
第一次握手	(①) =1, Seq=100	
第二次握手		(②) =1, (③) =1, Seq=1000, Ack= (④)
第三次握手	(⑤) =1, Seq= (⑥) , Ack= (⑦)	

(2) 连接建立以后，若主机 H 用 TCP 向服务器 S 共传送了 2 个报文段，分别携带 1000 字节和 500 字节的数据，请把题 3-4 表 2 中⑧-⑩处补充完整。

题 3-4 表 2

	主机 H	Web 服务器 S
传输第一个报文	Seq=101 →	Ack= (⑧) ←
传输第二个报文	Seq= (⑨) →	Ack= (⑩) ←

四、分析题（共 10 分）

请将答案填写在答题纸上

小明同学在自己的电脑上使用浏览器访问“学习强国”网站学习的过程中，若同时在其电脑上运行数据包捕获软件接收到一个数据帧，其前64个字节（均十六进制表示）如题 4-1表所示：

题4-1表

0000:	40	74	e0	93	34	7e	24	6f	8c	19	75	fe	08	00	45	00
0010:	05	a0	27	25	40	00	34	06	0d	c1	31	07	17	61	c0	a8
0020:	03	02	00	50	e2	77	d7	6d	3d	e5	4d	7a	4b	2f	50	10
0030:	00	64	07	59	00	00	17	03	03	40	18	81	1d	58	0d	9c

请根据以上数据帧内容进行推断：

- (1) 小明同学电脑的MAC地址是什么？其上网使用的路由器内网MAC地址是多少？
- (2) “学习强国”网站服务器的IP地址是什么？小明同学电脑的IP地址是多少？
- (3) 该帧封装的IP分组中首部长度是多少字节？数据部分的长度是多少字节？
- (4) 从分层的角度来说，该帧网络层封装的是一个IP分组，其传输层以及应用层分别封装的是什么协议的报文？
- (5) 若TTL初始值为64，则从小明电脑到“学习强国”网站服务器，中间可能经过了多少台路由器的转发？